Bitácora de Desarrollo: EcoSort-AI

Bitácora de Desarrollo: EcoSort-AI

Sistema Inteligente de Clasificación de Residuos en Cinta Transportadora

---

1. Introducción y Requerimientos

El proyecto consiste en la creación de un sistema de simulación industrial de clasificación de residuos en una cinta transportadora, que identifique materiales mediante visión artificial simulada y los derive a las tolvas correspondientes. El sistema debe ser interactivo, visualmente atractivo y demostrar conceptos de automatización industrial real.

---

2. Registro Detallado de Prompts y Funcionalidades con su análisis técnico

A continuación se presenta el registro cronológico completo de las interacciones, detallando el prompt original y su impacto técnico en el sistema.

Interacción #1

Prompt:

"El ejercicio 1 no es capaz de simular ni de verse absolutamente nada."

Análisis Técnico:

Se detectó que el Ejercicio 1 carecía de funcionalidad visual y simulación. Se procedió a transformar el proyecto en EcoSort-AI, un sistema de simulación de cinta transportadora con objetos en movimiento.

Interacción #2

Prompt:

"El ejercicio 1 tiene que saber de qué material es una vez haya pasado la línea, no antes. Como si cruzara un sensor."

Análisis Técnico:

Se implementó la lógica de identificación POST-scan:

- Los objetos aparecen como bloques grises con "?" (desconocidos)

- Permanecen ocultos hasta que cruzan la línea del sensor (coordenada Y > 254)
- Solo entonces se revela el material con un efecto flash de identificación
- Se añadió una línea de escaneo visual verde

Corrección: Se usó este prompt para corregir la lógica de identificación, pasando de identificación inmediata a identificación en el punto exacto de clasificación.

Interacción #3

Prompt:

"Del Ecosort tienes que mejorar el hecho de en que tolva es depositado porque caen de forma aleatoria sin ser clasificados."

Análisis Técnico:

Se implementó la derivación automática a tolvas:

- Después del escaneo, cada objeto se desvía horizontalmente hacia su tolva correcta
- Plástico → Tolva izquierda
- Metal → Tolva centro
- Cartón → Tolva derecha
- Animación fluida con CSS transition de 0.7 segundos
- Contadores individuales por tolva

Corrección: Este prompt se usó para corregir el error de derivación aleatoria, asegurando que cada material vaya a su tolva correspondiente.

Interacción #4

Prompt:

"Del ejercicio 1 está perfecto."

Análisis Técnico:

El proyecto llegó a su versión final estable (v5). El sistema incluye:

- Cinta transportadora animada a 60 FPS
- Línea de sensor de identificación
- Identificación POST-scan (objetos "??" hasta cruzar el sensor)
- Derivación a tolvas con animación
- Panel de control con estadísticas en tiempo real
- Registro de eventos con timestamps

---

3. Resumen de Funcionalidades Implementadas

|----------|----------|

---

4. Conclusión

EcoSort-AI se consolidó como un proyecto independiente, útil y visualmente atractivo que demuestra conceptos de automatización industrial real: sensores inline, derivación neumática simulada, SCADA visual y trazabilidad de procesos.

Documento realizado por Izan Urios de 3R de Automatización y Robótica Industrial